

Verificación 1-018 — Estático — flexión, corte y axial en un pórtico

Capacidad verificada: análisis estático lineal con deformación por flexión, corte (Timoshenko) y axial.

Referencia: CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-018; resultados independientes por el método de la carga unitaria (Cook & Young 1985). **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-](#)

[018_estatico_portal.s3d](#)

Descripción del problema

Pórtico de un vano (viga horizontal de 288 in sobre dos columnas de 144 in) con **apoyo articulado** (nodo 1) y **apoyo deslizante** (nodo 3), bajo carga vertical uniforme de 0.1 k/in sobre la viga. Se compara el **desplazamiento vertical del centro de la viga** (nodo 5). El Modelo A considera **las tres deformaciones combinadas** (flexión + corte + axial), que es justo el elemento Timoshenko de Pórtico.

Propiedad	Valor
Geometría	viga 288 in (2×144) sobre columnas de 144 in
Apoyos	nodo 1 articulado, nodo 3 deslizante
Módulo E	29 900 k/in ²
G	11 500 k/in ²
Sección W8X31	A = 9.12 in ² , I = 110 in ⁴ , A _v = 2.28 in ²
Carga	0.1 k/in vertical sobre la viga

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D**, juntas viga-columna **rígidas**; bases articulada y deslizante (según la figura del original).
- Sección **real** (A, I y área de corte A_v activos) → el elemento incluye **flexión + corte + axial** = Modelo A del original.
- El elemento **Timoshenko** de Pórtico captura la deformación por corte vía el área de corte [Avz](#).

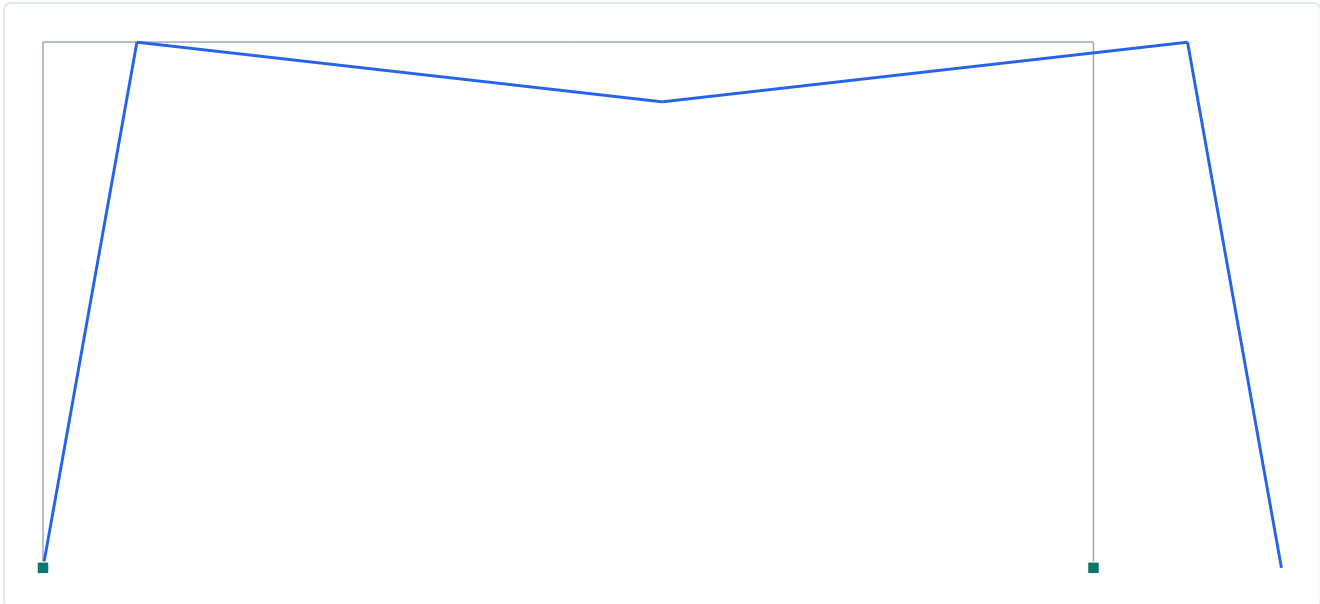


Figura 1. Deformada bajo la carga vertical (×escala). En gris el pórtico sin deformar; en azul la deformada — la viga flexa y los apoyos articulado/deslizante permiten el giro/desplazamiento.

Resultados — comparación

Desplazamiento vertical del centro de la viga (nodo 5), Modelo A (flexión + corte + axial). La referencia independiente coincide exactamente con SAP2000.

Modelo	Descripción	Independiente (in)	SAP2000 (in)	dif. SAP	Pórtico (in)	dif. Pórtico
A	Flexión + corte + axial · U_z(nodo 5)	-2.77076	-2.77076	0 %	-2.77076	0 %

Descomposición por tipo de deformación (referencia)

El original separa las contribuciones (mismas en SAP2000 e independiente); su **suma reproduce el Modelo A**, confirmando la superposición:

Modelo	Deformación	U_z(nodo 5) [in]
A	flexión + corte + axial	-2.77076
B	sólo flexión	-2.72361
C	sólo corte	-0.03954
D	sólo axial	-0.00760
	B + C + D	-2.77075

Conclusión

Pórtico reproduce el desplazamiento del Modelo A con **diferencia 0.000 %** (-2.77076 in), idéntico a la solución independiente y a SAP2000. El resultado integra correctamente las deformaciones de **flexión, corte y axial**, validando el elemento **Timoshenko** (incluida la deformación por corte) y el tratamiento de apoyos articulado/deslizante. **Capacidad estática (flexión+corte+axial) verificada.**